青森山田高校 自動車科 特別授業

ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

目次

- 前走車と衝突しないで減速・停止
- 仕組み・使用するセンサー
- プログラムのダウンロード
- 調整項目
- 動作確認
- 発表

前走車と衝突しないで走行する

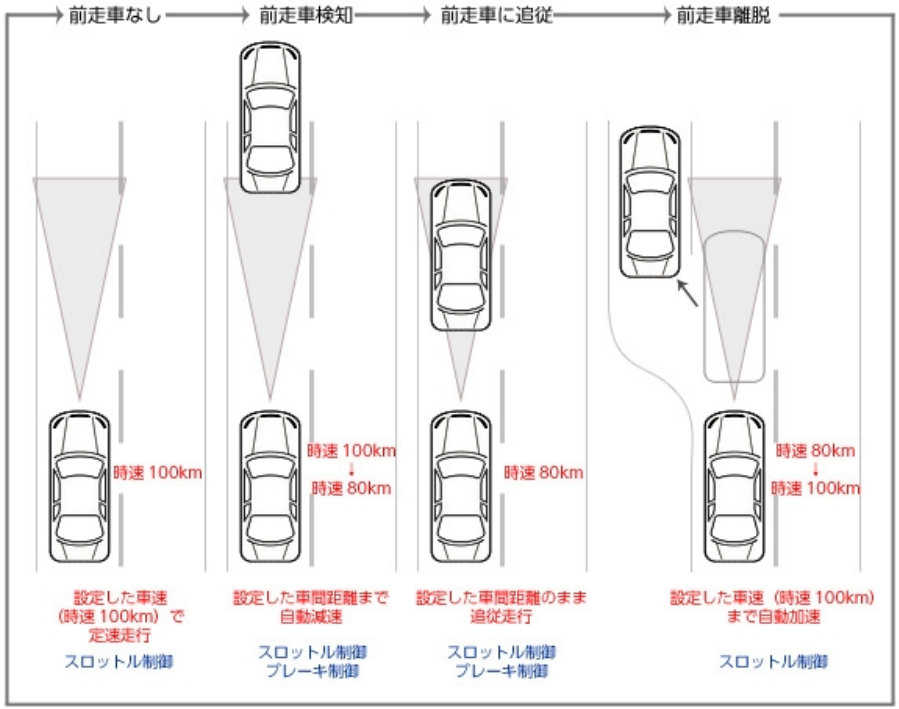
車間距離を保って走行

前走車に接近したら減速する

衝突しないように停止する

車間維持

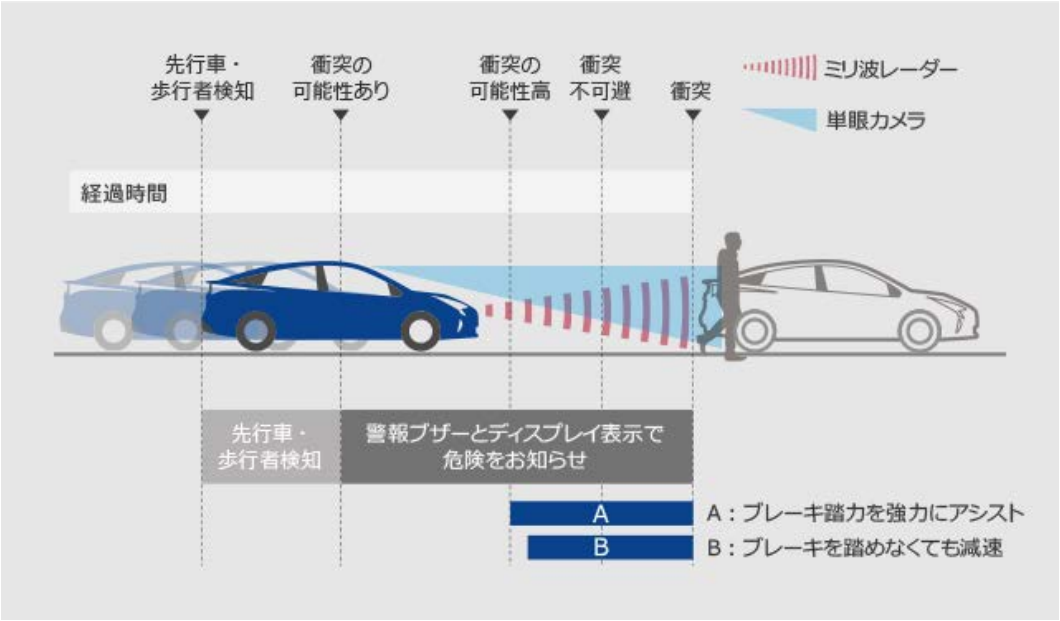
- 前走車をセンサーやカメラで検知
- 接近したら減速する



出典：もはや自動運転レベル!? 進化を続けるクルーズコントロールシステム（3/4）
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1402/27/news015_3.html

自動ブレーキ

- 車や歩行者をセンサーやカメラで検知
- ブレーキをかけて停止する



出典：Toyota Safety Sense P
http://toyota.jp/prius/safety/tssp/

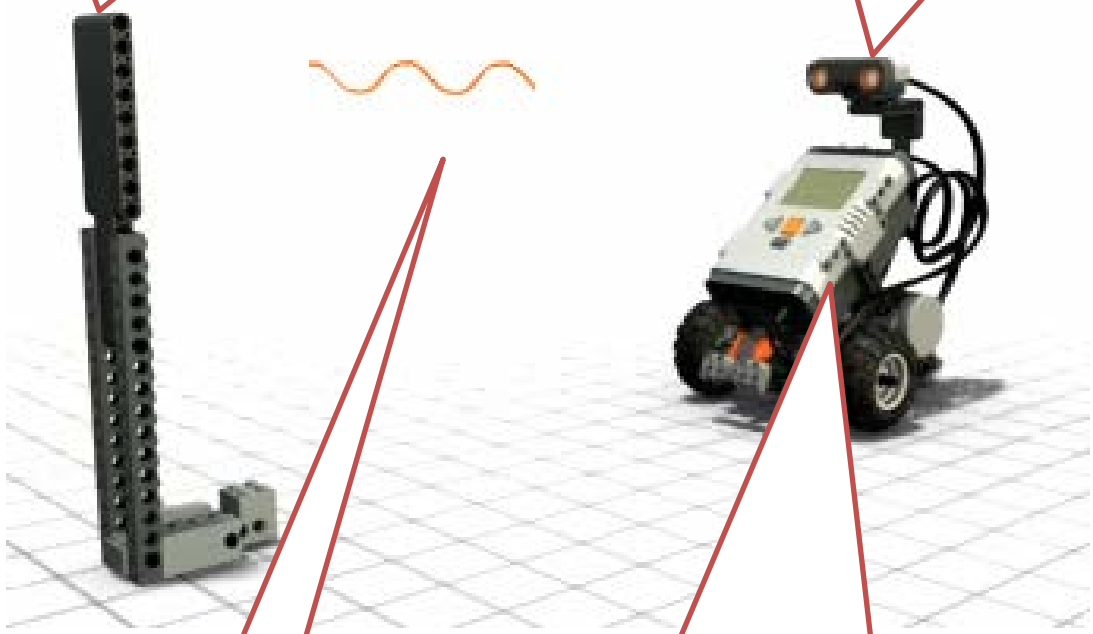
仕組み・使用するセンサー

超音波センサーで

前走車までの距離を計測し

衝突しないように減速・停止する

超音波センサーで距離を計測



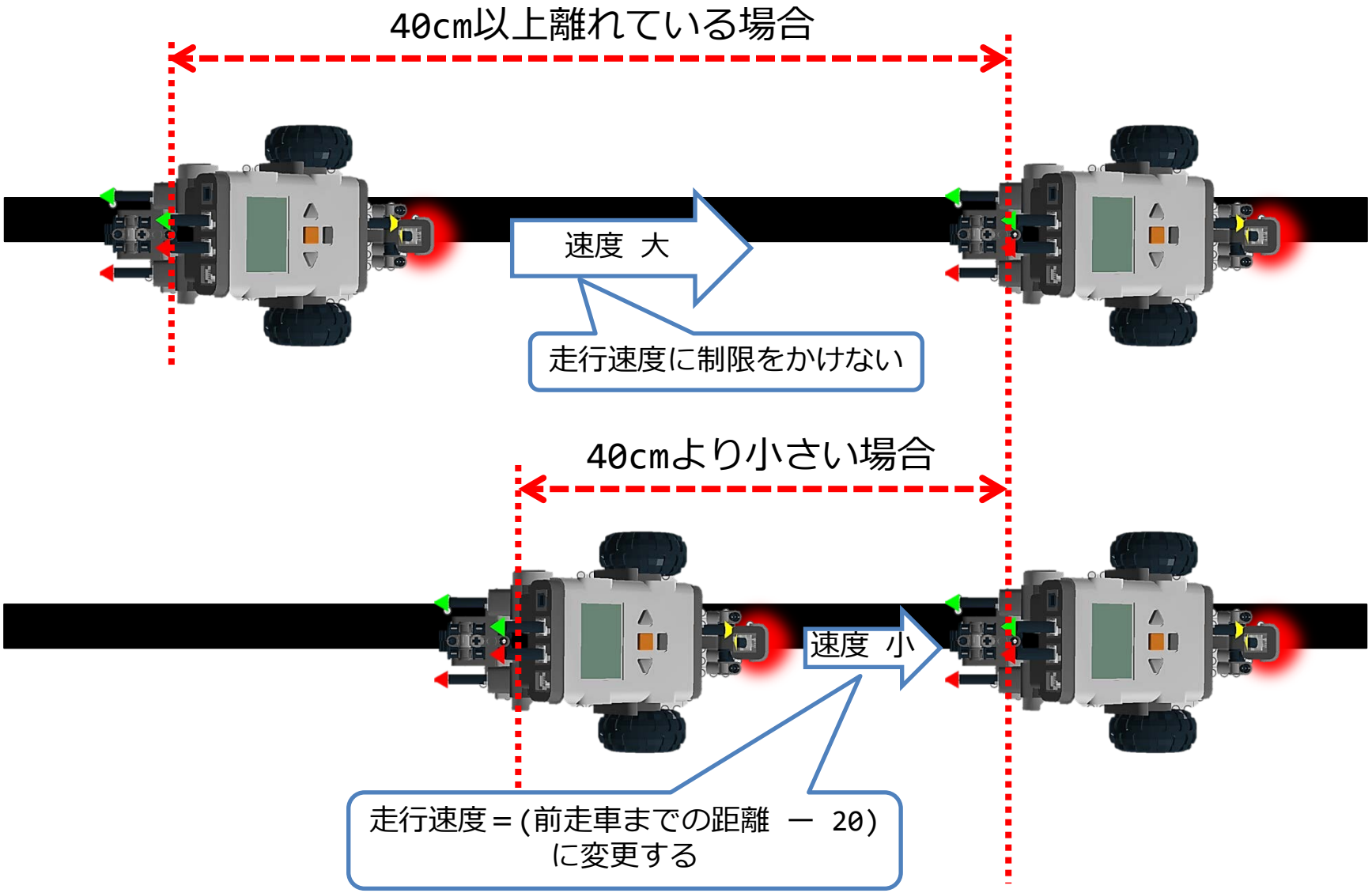
超音波を反射するもの

超音波センサー

超音波を出して
ものに当たってはね返る
時間を測っている

時間と超音波の速度から
ものまでの**距離**を計算

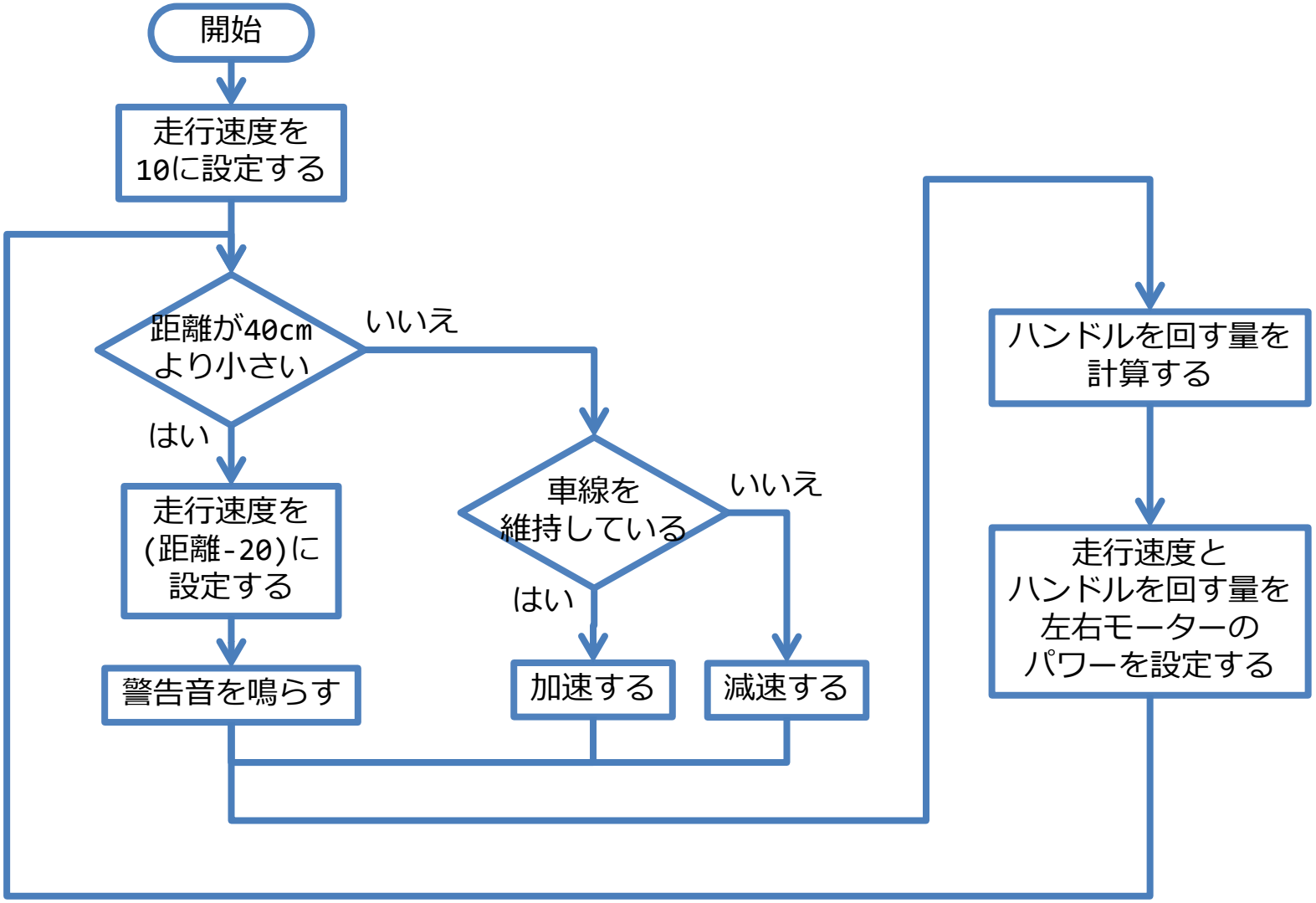
前走車までの距離を計測、減速する



走行動作

- 前走車がいない場合
  - 車線を維持して走行する
  - 直線で加速する、カーブで減速する
- 前走車がいる場合
  - 40cmより近づいたら警告音を鳴らし減速する
  - さらに近づいたら衝突する前に停止する

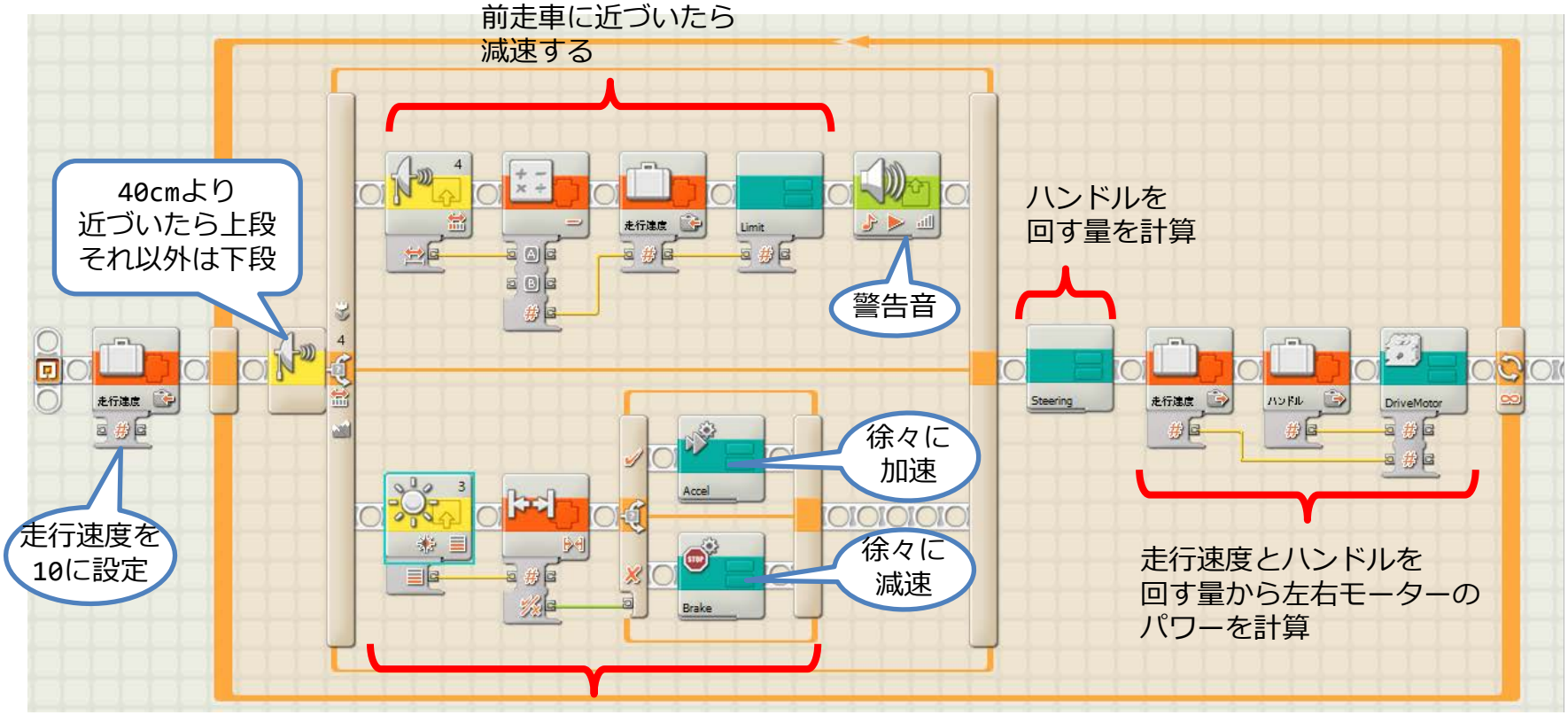
フローチャート


開始
走行速度を
10に設定する
距離が40cm
より小さい
いいえ
はい
走行速度を
(距離-20)に
設定する
警告音を鳴らす
車線を
維持している
いいえ
はい
加速する
減速する
ハンドルを回す量を
計算する
走行速度と
ハンドルを回す量を
左右モーターの
パワーを設定する

プログラムのダウンロード

Webページから
プログラムをダウンロードして
実行する

プログラム


前走車に近づいたら
減速する
40cmより
近づいたら上段
それ以外は下段
走行速度を
10に設定
警告音
ハンドルを
回す量を計算
徐々に
加速
徐々に
減速
走行速度とハンドルを
回す量から左右モーターの
パワーを計算
車線を維持していたら加速する
車線から外れたら減速する
この範囲は繰り返し実行する

調整項目

明るさを計測して基準値を変更

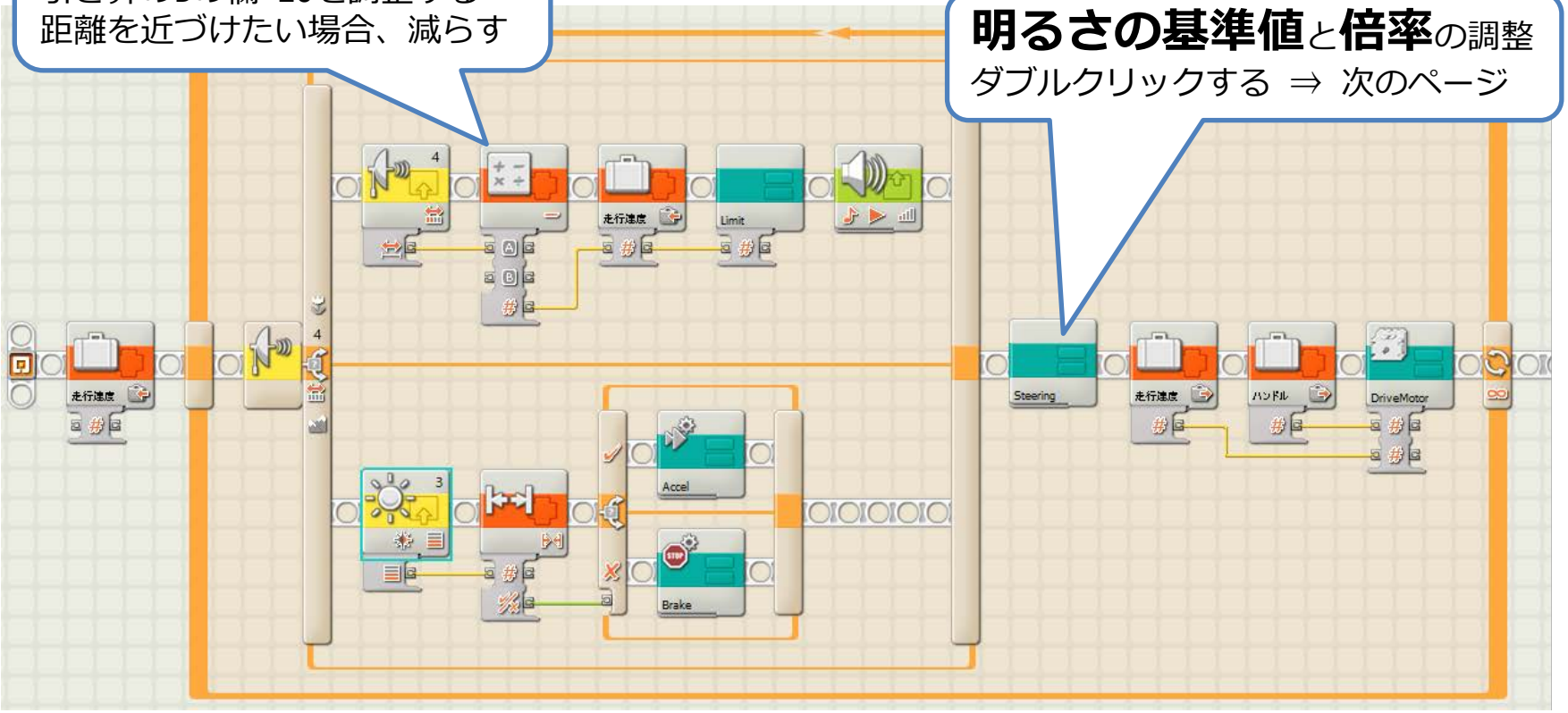
曲がり具合を見て倍率を調整

前走車までの距離を調整

プログラムの調整箇所

前走車までの距離の調整
引き算のBの欄 20を調整する
距離を近づけたい場合、減らす

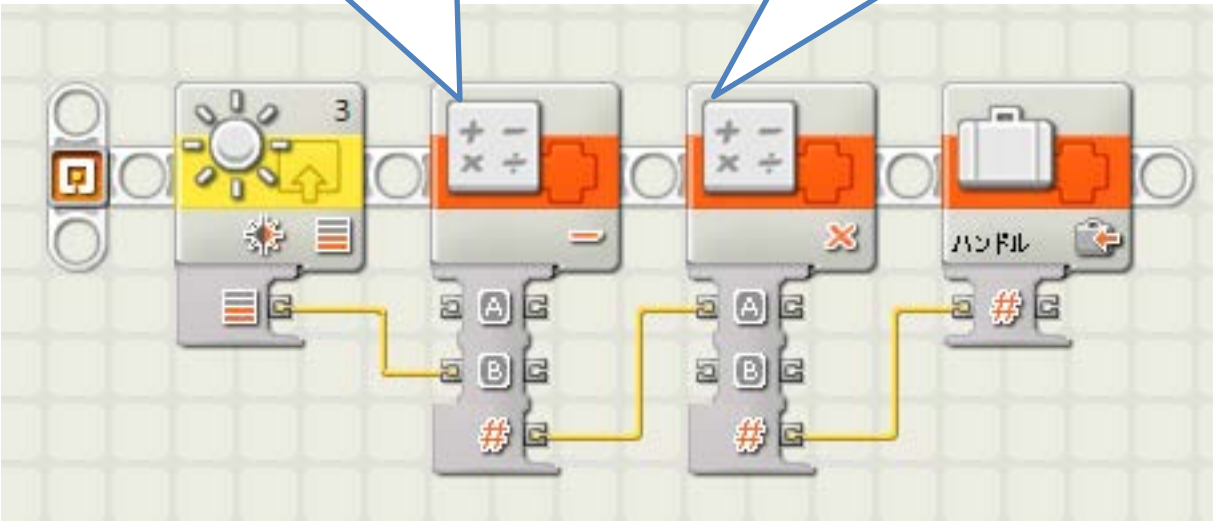
明るさの基準値と**倍率**の調整
ダブルクリックする ⇒ 次のページ



明るさの基準値と倍率の調整

明るさの基準値の調整
引き算のAの欄に
白の測定値と黒の測定値の平均値を入力

倍率の調整
引き算のAの欄に
カーブを滑らかに走行できる倍率を入力



動作確認

コース上に
2台のロボットを置き
走行させる

動作確認

- コース上に2台ロボットを配置
- 1台目スタート、半周遅らせて2台目スタート
- コースアウトしないで1周以上できるか確認
- 1台目の前に障害物を置き、停止させる
  - その後ろから2台目が接近、減速するか確認
  - さらに接近して衝突前に停止できるか確認
- 2台目の前に障害物を置き、停止させる
  - その後ろから1台目が接近、減速するか確認
  - さらに接近して衝突前に停止できるか確認

発表

2グループで

ロボットを走らせよう